

程式碼實驗室：運用 Gemini 排解問題

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/troubleshooting-with-gemini?hl=zh-tw>

步驟數：5

這個程式碼研究室展示瞭如何使用 Google Cloud 專用 Gemini，加快疑難排解及問題補救速度。您將熟悉 Gemini 的摘要、說明錯誤及找出解決方案，

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定](#)
3. [3. 找出並解決問題](#)
4. [4. 清除所用資源](#)
5. [5. 恭喜！](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 簡介

在本實驗室中，您將使用 Google Cloud 的 AI 輔助協作工具 [Gemini](#)，分析錯誤記錄、找出問題的根本原因，並瞭解如何修正，藉此排解 Cloud Functions 部署問題。

做法如下：

- 您將使用 Cloud Shell 終端機和 gcloud CLI 設定環境，包括啟用相關 Google API，以及從提供的程式碼建立 Cloud 函式
- 您可以使用 Cloud Logging 記錄摘要功能產生記錄摘要，瞭解擷取的資訊。
- 與 Gemini 對話，取得 Gemini 輔助功能，排解及解決問題。

課程內容...

- 如何搭配使用 Gemini 與 Google Cloud Observability，以及如何排解問題。
- 如何在 Gemini 的協助下，找出並瞭解 Cloud Functions 記錄。

事前準備

- Chrome 網路瀏覽器
- 已啟用計費功能的 Google Cloud 雲端專案
- 具備專案存取權的 Google 帳戶，可啟用 API 及操控資源

本實驗室適合各種程度的 DevOps 和平台工程師，以及軟體開發人員 (包括初學者) 參加。我們將著重於實際操作 Gemini 的功能，以排解疑難。

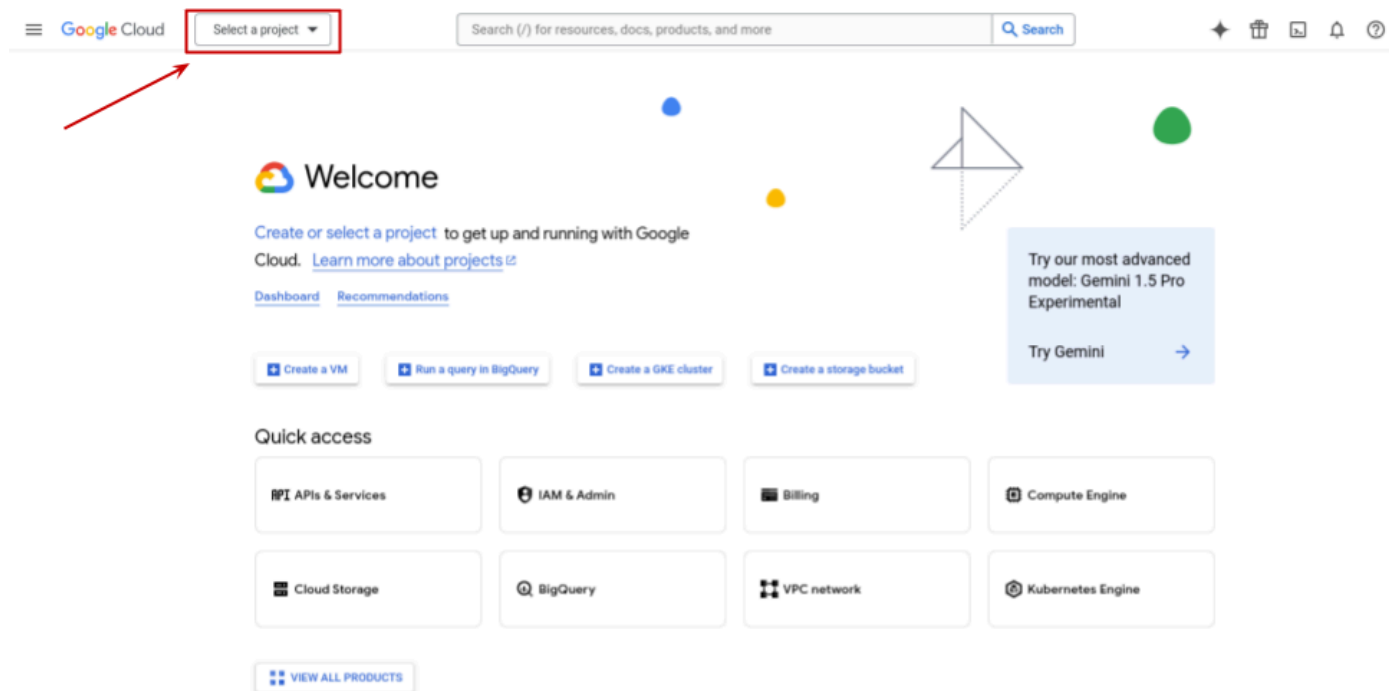
步驟 2 · 約 10 分鐘

2. 設定

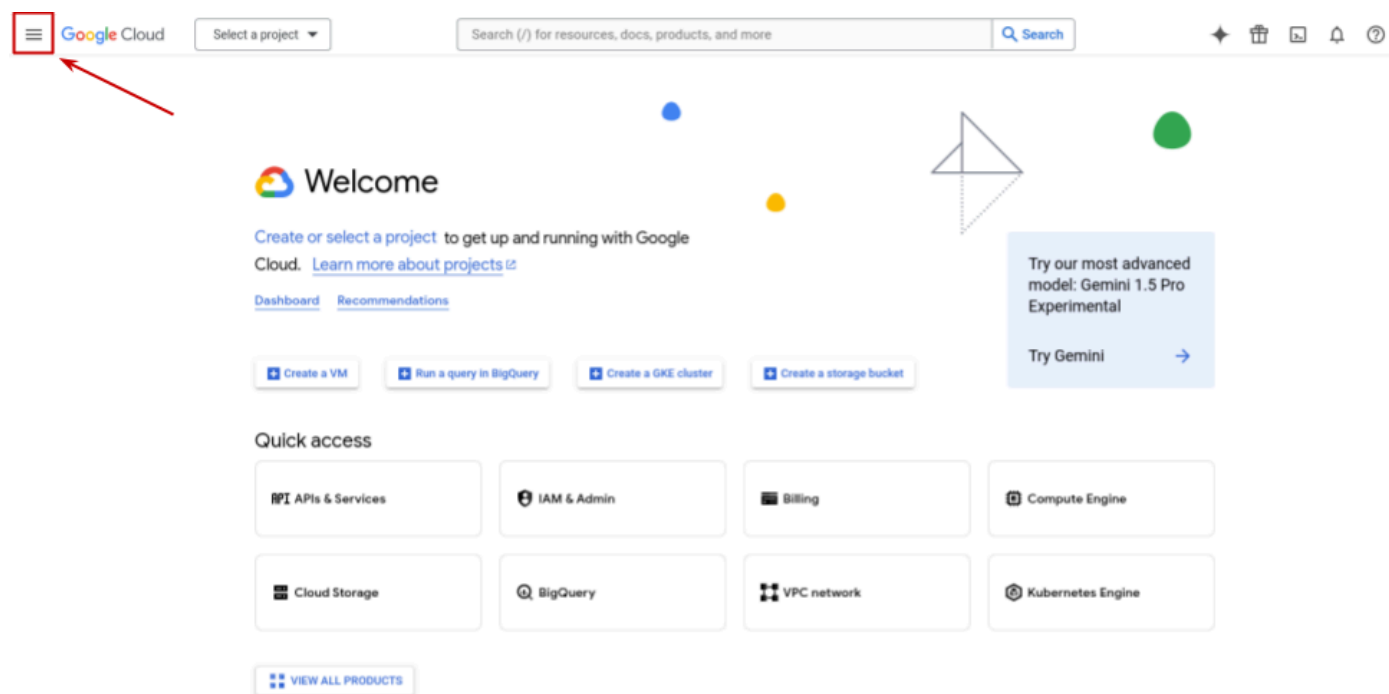
本節說明如何開始進行這個實驗室。

設定環境

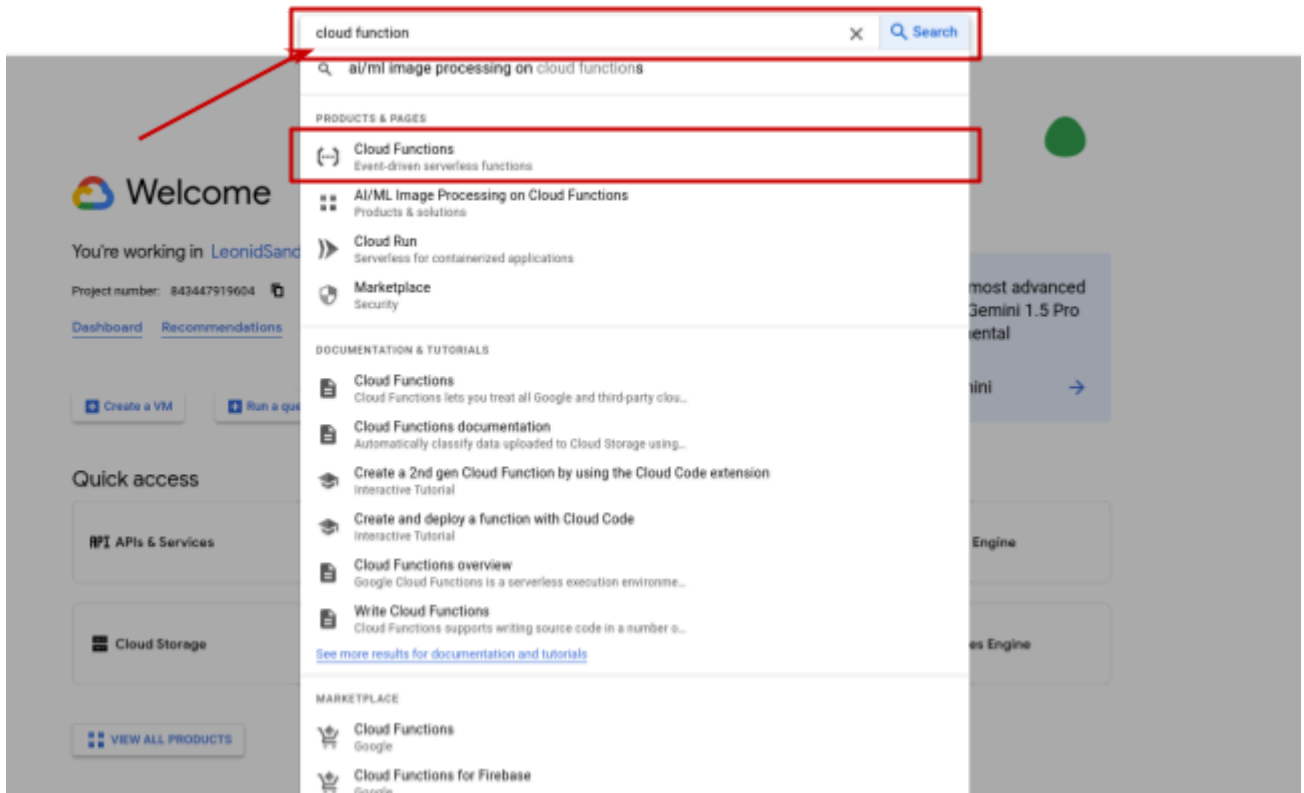
1. 開啟 <https://console.cloud.google.com>，登入 Cloud Console。
2. 選取您打算在本實驗室中使用的 Google Cloud 專案。



3. 在控制台中開啟 Cloud Functions 頁面。方法是從導覽選單 (Console 視窗左上角的 ≡ 圖示) 選取 Cloud Functions。



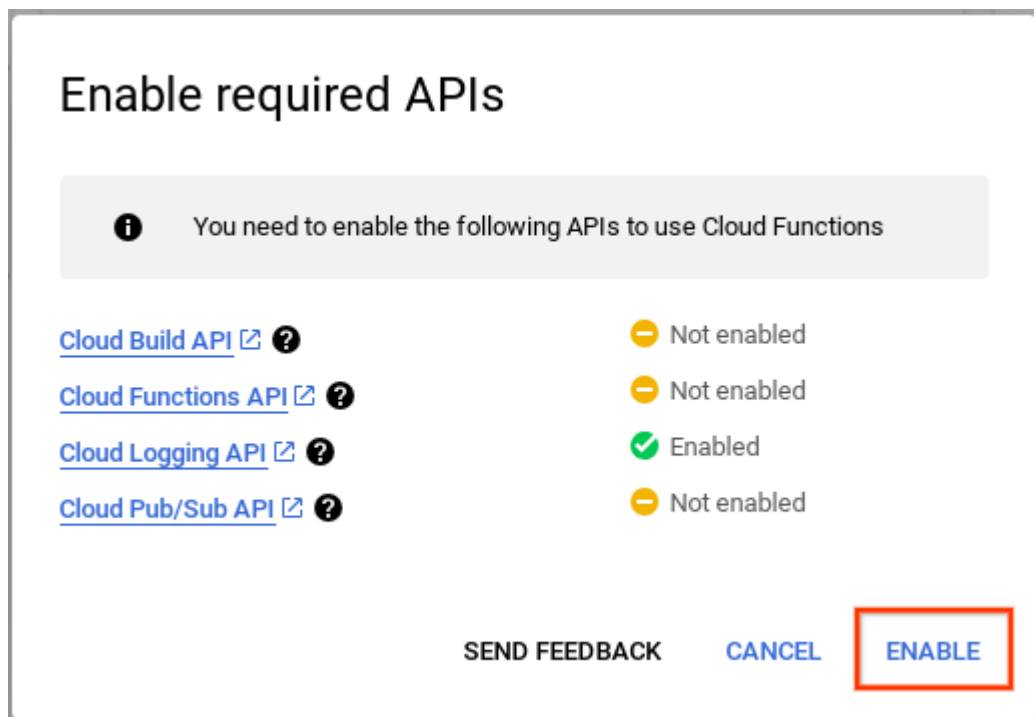
或者，您也可以在控制台的搜尋區域中搜尋「cloud functions」：



按一下函式清單頂端的「建立函式」按鈕

[+ CREATE FUNCTION](#)

如果您先前未在此專案中使用 Cloud Functions，系統會要求您啟用 Google API，才能繼續作業。



按一下「啟用」繼續。

4. 定義新 Cloud Function 的基本屬性。

- 將名稱設為「`codelab-cf`」
- 選取「允許未經驗證的叫用」選項

1 Configuration — **2 Code****Basics**

Environment

2nd gen



Function name *

codelab-cf



Region *

us-central1 (Iowa)

**Trigger**

Trigger type

HTTPS



URL

<https://us-central1-test-codelab-024.cloudfunctions.net/codelab-cf>**Authentication ?****Allow unauthenticated invocations**

Check this if you are creating a public API or website.

**Require authentication**

Manage authorized users with Cloud IAM.

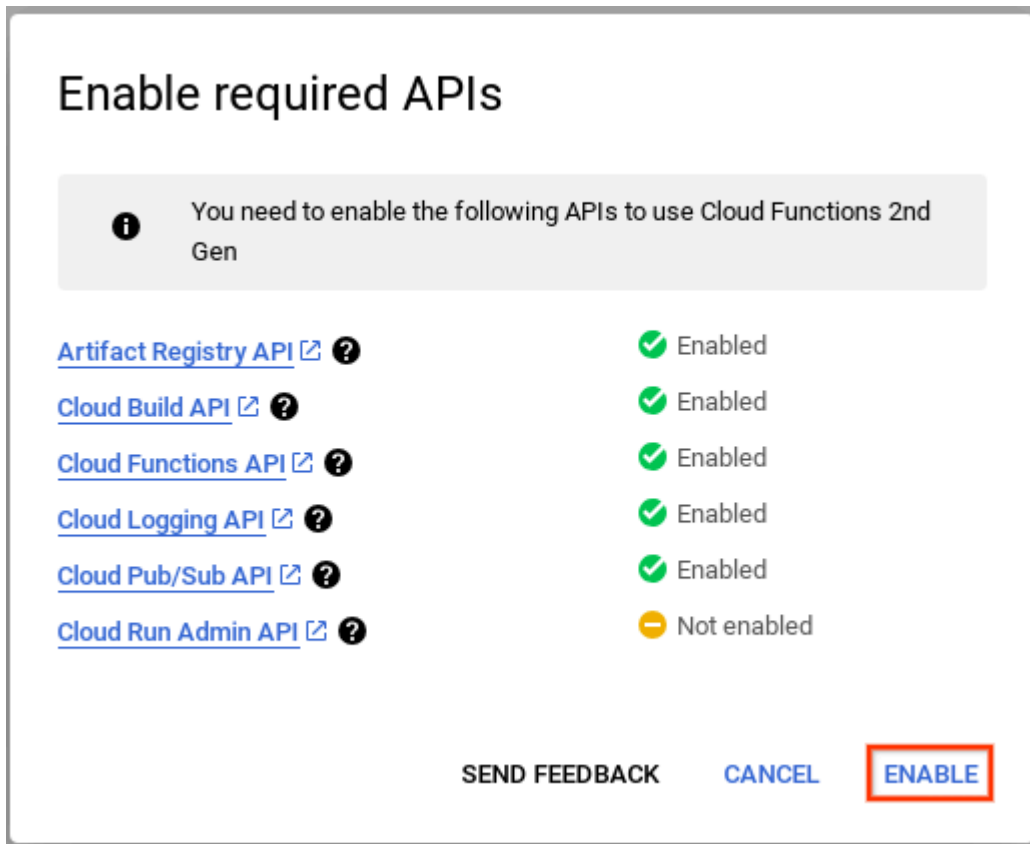
Runtime, build, connections and security settings

如要完成這個步驟，請按一下視窗左下區域的「下一步」按鈕：

NEXT

CANCEL

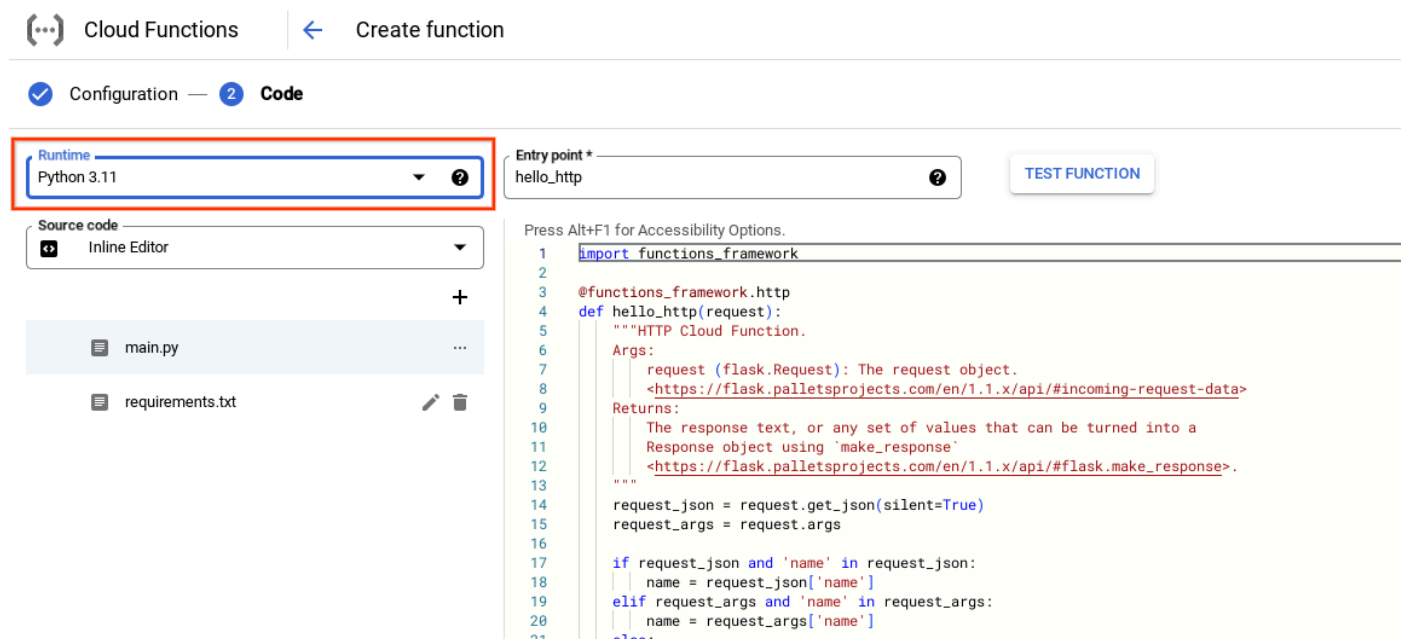
按一下「下一步」後，系統可能會提示您啟用其他 Google API。如步驟 4 所示，按一下「啟用」。



設定 Cloud 函式的執行階段和程式碼

本程式碼研究室使用 Python 做為程式設計語言。如果您不熟悉 Python，也不必擔心。完成本程式碼研究室不需要具備 Python 知識。

5. 選取 Python 3.11 做為函式的執行階段



請注意，變更執行階段會改變內嵌編輯器中顯示的原始碼。

6. 將下方程式碼複製到內嵌編輯器，修改自動生成的快速入門範例。

```

from google.cloud import storage
import json
import re

client = storage.Client()

def get_object_list(request):
    if request.args and 'path' in request.args:
        path = request.args['path']
    else:
        return '{}'
    parsed = re.search('gs://\s+([a-zA-Z0-9_-]{3,63})\s+([-a-zA-Z0-9_+.\s/]*)', path)
    bucket, prefix = parsed.group(1), parsed.group(2)
    blobs = client.list_blobs(bucket, prefix=prefix, delimiter='/')
    objects = []
    if (blobs):
        for blob in blobs:
            objects.append(blob.name)
    return json.dumps(objects)

```

這段程式碼會從 GET 要求讀取 `path` 屬性、剖析路徑以擷取值區名稱，並呼叫 Google Cloud Storage API，取得儲存在這個路徑的物件清單。此函式 (`get_object_list`) 會接受 Flask 物件做為輸入引數，並以 JSON 陣列形式傳回物件名稱。

7. 從內嵌編輯器左側的檔案清單中選取 `requirements.txt` 檔案。將下列程式碼複製到內嵌編輯器，即可用新清單取代目前的依附元件清單。

```
google-cloud-storage
```

8. 如要部署 Cloud 函式，請按一下左下方的「DEPLOY」。



PREVIOUS

DEPLOY

CANCEL

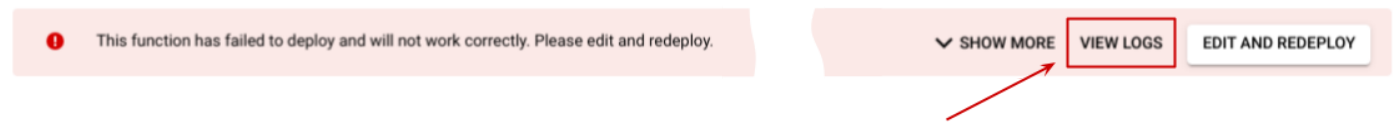
部署程序可能需要幾分鐘才能完成。如果您確實按照設定操作說明執行操作，應該會看到部署作業回報為失敗。

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 找出並解決問題

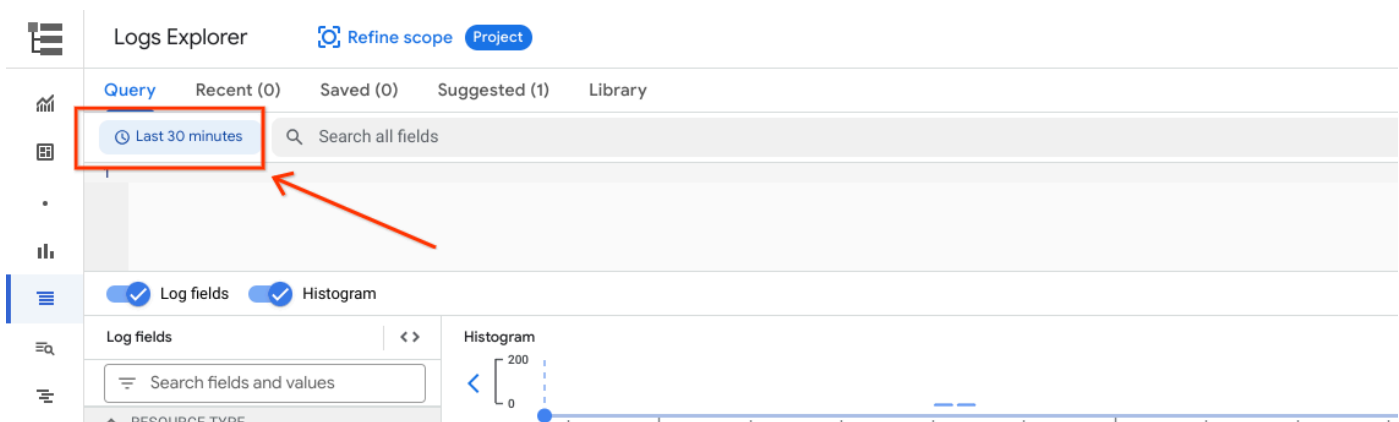
在本節中，您將使用記錄說明功能和其他 Gemini 輔助功能，找出問題和解決方法。

1. 部署失敗。您應該會看到錯誤訊息，其中包含額外資訊和查看部署記錄的選項。按一下「查看記錄」，即可查看部署作業的記錄。

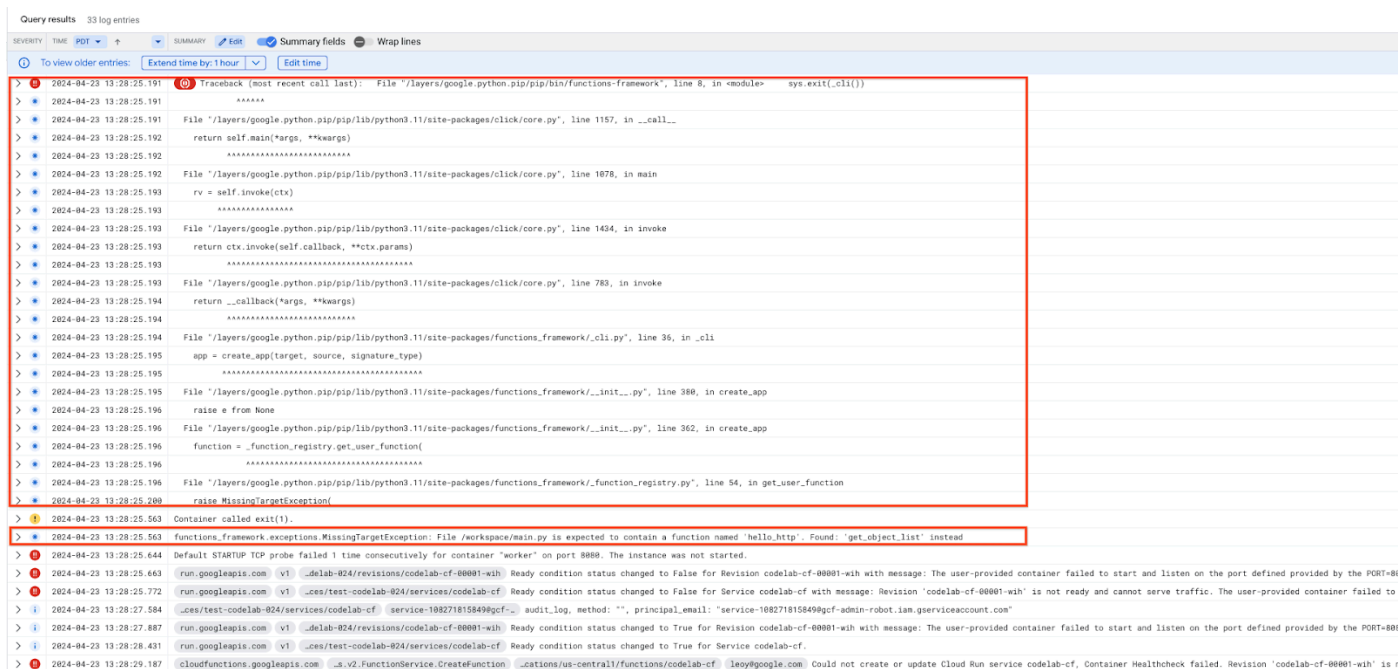


請注意，部署記錄會在同一個瀏覽器的另一個分頁中開啟。您需要切換分頁，才能完成本程式碼研究室。

請注意，點選「查看記錄」時，您可能不會看到記錄行，或只看到幾行。在這種情況下，請使用記錄檢視器查詢窗格中的時間範圍選取器，然後選取「過去 30 分鐘」。



2. 查看開啟分頁中的記錄。請注意，記錄摘要看起來像是例外狀況呼叫堆疊的多行內容。這是因為 Cloud Functions 會擷取列印至 `stdout` 或 `stderr` 的文字，並將每行文字寫入為個別記錄項目。其他記錄行則會彙整結束錯誤代碼的相關資訊，以及 Cloud Functions 和 Cloud Run API 回報的其他資訊。



點選任一行即可查看特定記錄的詳細資訊。展開的記錄含有額外的 UI 元素，點選這些元素即可複製記錄的所有資訊、展開所有欄位以顯示記錄項目的所有資料，以及使用 Gemini 說明記錄項目。

4. 例外狀況呼叫堆疊提供的資訊不多。查看記錄，找出例外狀況堆疊追蹤記錄的結尾。也就是「Container called exit(1)」這一行。以下是記錄摘要：

```
functions_framework.exceptions.MissingTargetException: File /workspace/main.py is expected to contain...
```

這似乎是值得調查的候選項目。按一下這行即可展開記錄項目。然後按一下「說明這個記錄項目」按鈕，即可查看所選記錄的額外資訊。



The screenshot shows a list of log entries in the Google Cloud Logging console. The selected entry is an error message: "functions_framework.exceptions.MissingTargetException: File /workspace/main.py is expected to contain a function named 'hello_http'. Found: 'get_object_list' instead". The entry is expanded, showing details like insertId, labels, logName, receiveTimestamp, resource, textPayload, and timestamp. A red box highlights the "Explain this log entry" button, and a red arrow points from it to the log text.

如果這項專案先前未使用 Gemini，系統會提示您啟用必要的 API。如果系統提示您啟用 API，請按一下「啟用」繼續操作。



Welcome to Gemini for Cloud console

Get help where you need it with a conversational assistant that answers your questions about Google Cloud, reviews code snippets, and troubleshoots issues quickly.

Gemini for Cloud console is a work in progress and may display inaccurate information. Your prompts aren't used to train the model. [Learn more](#)

Required APIs

Enable the API in this project test-codelab-024 to use Gemini for Cloud console, and other Gemini features [Learn more](#)

[Cloud AI Companion API](#) ?

Not enabled

ENABLE

SEND FEEDBACK

Use of the Cloud AI Companion API is subject to the [Google Cloud Terms of Service](#) terms of service and [Service Specific Terms](#) applicable to Generative AI Services.

Disclaimers for Googlers

- Gemini is a work in progress and may display inaccurate or offensive information that doesn't represent Google's views.
- Don't use generated code in production ([go/code-ai-policy](#))

[Start chatting](#)

[Learn more](#)

請注意，有時提示 Gemini 時可能會發生錯誤。發生這類事件時，請再次重複提示詞作業，即可取得回覆。舉例來說，再次點選「說明這個記錄項目」按鈕。

5. 查看 Gemini 提供的說明。如果 Gemini 提供的說明不夠詳盡或不清楚，請使用下列任一提示或自行撰寫問題，要求 Gemini 提供更多資訊

可以提供更多有關這項記錄的資訊嗎？

可以提供更多有關這項錯誤的資訊嗎？

6. 接著，請 Gemini 提供解決問題的建議。例如，你可以問問 Gemini

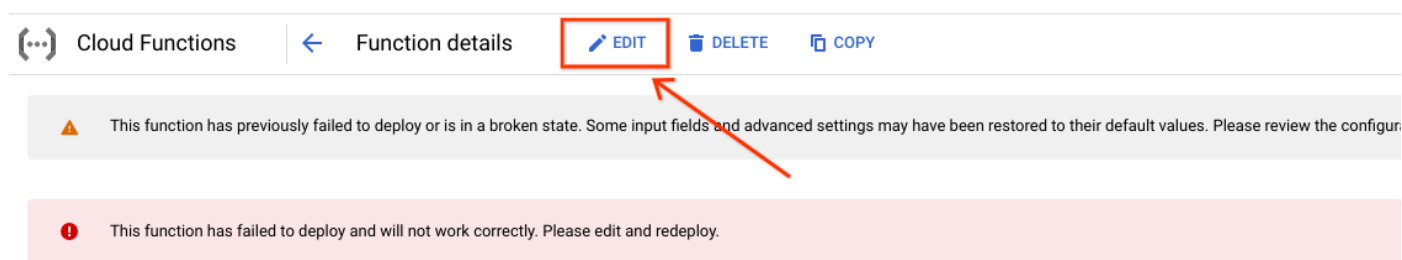
如何解決這個問題？

建議解決這個錯誤的方法

建議修正這個錯誤的方法

Gemini 回覆內容可能會因當下情境，以及提示詞的措辭和格式而異。Gemini 應會建議您確保 Cloud 函式的原始碼含有名為 `hello_http` 的函式。

7. 您目前看到的頁面分頁會顯示 Cloud Functions 記錄。選取顯示 Cloud 函式部署頁面的前一個分頁，然後按一下「EDIT」(編輯)。



8. 確認驗證仍設為「允許未經驗證的叫用」，並視需要更新選取項目。



1

Configuration

2

Code

Basics

Environment

2nd gen



Function name *

codelab-cf



Region *

us-central1 (Iowa)



Trigger

Trigger type

HTTPS



URL

<https://us-central1-test-codelab-024.cloudfunctions.net/codelab-cf>

Authentication ?



Allow unauthenticated invocations

Check this if you are creating a public API or website.



Require authentication

Manage authorized users with Cloud IAM.

Runtime, build, connections and security settings



9. 按一下底部的「下一步」，即可查看內嵌編輯器。按照 Gemini 的建議，將函式名稱從 `get_order_list` 變更為 `hello_http`。

完成編輯後，按一下「DEPLOY」(部署)。

部署程序可能需要幾分鐘才能完成。確認部署作業順利完成，且未顯示任何錯誤訊息。

請注意，部署程序完成前，控制台可能會繼續顯示最後一則錯誤訊息。

10. 使用 `curl` 傳送下列 HTTPS 要求，確認 Cloud 函式是否正常運作。您可以使用 [Cloud Shell](#)，或從安裝 `curl` 和 `gcloud` CLI 的任何終端機執行這項操作。從 Cloud Shell 終端機執行下列指令。

```
curl -m 70 -X GET \
https://us-central1-${GOOGLE_CLOUD_PROJECT}.cloudfunctions.net/\
codelab-cf?path=gs://cloud-samples-data/generative-ai/image/ \
-H "Authorization: bearer $(gcloud auth print-identity-token)"
```

請注意，如要從終端機執行這項指令，您必須使用 gcloud CLI 進行驗證，並將專案 ID 的值設為環境變數 `GOOGLE_CLOUD_PROJECT`。

獎勵

選取 Python 執行階段時，函式 `hello_http` 的名稱會定義為 HTTP 觸發 Cloud 函式的預設進入點。替代解決方案是保留原始碼中的函式名稱 `get_order_list`，並更新內嵌編輯器上方 Cloud Functions 的進入點欄位 (位於「執行階段」欄位右側)：

Cloud Functions

Create function

Configuration

Code

Runtime

Python 3.11

Source code

Inline Editor

main.py

requirements.txt

Entry point *

hello_http

TEST FUNCTION

Press Alt+F1 for Accessibility Options.

```
1 import functions_framework
2
3 @functions_framework.http
4 def hello_http(request):
5     """HTTP Cloud Function.
6     Args:
7         request (flask.Request): The request object.
8         <https://flask.palletsprojects.com/en/1.1.x/api/#incoming-request-data>
9     Returns:
10         The response text, or any set of values that can be turned into a
11         Response object using 'make_response'
12         <https://flask.palletsprojects.com/en/1.1.x/api/#flask.make_response>.
13     """
14     request_json = request.get_json(silent=True)
15     request_args = request.args
16
17     if request_json and 'name' in request_json:
18         name = request_json['name']
19     elif request_args and 'name' in request_args:
20         name = request_args['name']
21     else:
```

將進入點從 `hello_http` 變更為 `get_order_list`，即可解決部署問題。

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 清除所用資源

如要清除資源，可以[關閉專案](#)或刪除 Cloud Functions 執行個體。您可以[使用控制台](#)或 [CLI 指令](#) (如下所示) 刪除 Cloud Functions：

```
gcloud functions delete codelab-cf --region=us-central1
```

步驟 5 · 約 1 分鐘

5. 恭喜！

恭喜！您已成功使用 Gemini 排除及解決應用程式問題，並瞭解 Gemini 如何協助解讀記錄檔，以及取得 Google Cloud 相關問題的解答。

參考文件...

- [Gemini Code Assist 首頁](#)
 - [使用 Gemini 進行 AI 輔助及開發](#)
 - [Cloud Functions 總覽](#)
 - [藉助 Gemini 總結記錄項目重點](#)
-